

ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objetivo

Contratar un servicio para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la Municipalidad de General Pueyrredon, modalidad "Software Factory".

Alcance

El servicio incluye la provisión de un equipo de desarrollo "factory" dedicado al desarrollo y mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones, compuesto por 5 recursos MOA (Mano de obra administrada por perfiles) y 1 Programador.Net/Analista funcional con funciones de Coordinador, ver detalle del perfil debajo.

Servicio de desarrollo:

El equipo deberá contar con un líder técnico que valide las soluciones propuestas y/o un coordinador (que sea el interlocutor con el responsable de la Empresa, que reciba, asigne, estime, planifique y de seguimiento al servicio). A su vez será quien gestione todo el proceso de construcción, hasta su implementación y posterior transferencia de conocimiento.

Procesos y Perfiles

Procesos: Quienes realicen trabajos para la municipalidad deberán alinearse y ejecutar las tareas necesarias para cumplir con los procesos de trabajo que se describen a continuación:

Peticiones de trabajo Todas las tareas necesarias para llevar adelante los desarrollos serán documentadas. Los perfiles deberán actualizar los avances en las tareas. También deberán documentar la dedicación de tiempo para cada tarea.

Equipamiento, La totalidad de los servicios deberá ser provista empleando: Equipamiento tecnológico y licencias a cargo del proveedor del servicio. En ningún caso la municipalidad deberá hacer frente a costo adicional alguno.

Código fuente, Propiedad de la Municipalidad de General Pueyrredon. Para cada proyecto de desarrollo se creará un proyecto en un repositorio Gitlab Municipal y se utilizará el sistema de versionado GIT, en el cual se realizarán todos los commits, los cuales deberán seguir la nomenclatura utilizada en el Departamento de Desarrollo de la Subsecretaría de Gobierno Digital y Mejora de Proceso, tanto para los mensajes de commits como para los nombres de las ramas. El código fuente será revisado por personal del Departamento de Desarrollo de la Subsecretaría de Gobierno Digital y se agregarán comentarios a través de la plataforma Gitlab, en los mismos podrá solicitarse que se realicen modificaciones parciales o totales a fin de cumplir con los procesos y estándares adoptados por la municipalidad.

Perfiles requeridos, Los perfiles para trabajar en los proyectos, deberán demostrar tener los conocimientos y aptitudes requeridas a continuación, siendo en algunos casos las mismas de carácter obligatorio.

- **Experiencia trabajando con ASP Clásico (excluyente)**
- **Experiencia trabajando con .NET Core (excluyente)**
- **Experiencia trabajando con SQL (deseable)**
- **Experiencia trabajando con COBOL (no excluyente)**
- **Experiencia trabajando con HTML y CSS siguiendo estándares web**
- **Experiencia en JavaScript avanzado (no plugins)**
- **Experiencia implementando diseños adaptables a distintos dispositivos (responsive web design)**
- **Experiencia en desarrollo de WebServices, Soap, Rest y JSON**
- **Experiencia en desarrollo con Docker**
- **Especialistas BI para modelado y dashboard.**
- **Experiencia en metodologías ágiles**
- **Experiencia con herramientas de versionado**
- **Experiencia en gestores de incidencia Requerimientos**
- **Habilidades de comunicación efectiva e intercambio de información**
- **Habilidades en la detección y resolución de problemas**

Modalidad

Servicio de desarrollo Remoto

CARACTERISTICAS MODALIDAD REQUERIDA

CARACTERISTICAS	CANTIDAD Y MODALIDAD REQUERIDA	HORAS DESARROLLO PROMEDIO MENSUAL HASTA	HORAS DESARROLLO PROMEDIO ANUAL HASTA
Analista funcional/Arquitecto Programador.net con funciones de Coordinador Descripción	1 (Remoto/ Presencial a demanda)	160	1680
Programador.net Semi Senior / Senior	5 (Remoto)	674	8320
Total horas aproximadamente		834	10.000
Total aproximado de personas	6		

Por lo tanto, la Municipalidad General Pueyrredon podrá solicitar que el personal presentado por el adjudicatario para la modalidad "remoto" puedan brindar los servicios en las oficinas de la Municipalidad General Pueyrredon, por lo menos dos veces por semana.

La Municipalidad General Pueyrredon será la encargada de comunicar la asistencia. Los gastos de traslado y seguro corren por cuenta y orden de la Empresa.

El adjudicatario del servicio respetará los estándares de arquitectura, base de datos, codificación y documentación establecida por la Empresa.

Requisitos

La empresa debe contar antecedentes técnicos comprobables en empresas de mediana a gran envergadura en tareas similares para el caso de desarrollos. Se valorará la acreditación de implementaciones de software para gobierno en desarrollos superiores a las 1200 horas (no excluyente).

Niveles de Servicio y Garantía

El software entregado deberá contar con un período de garantía de 45 días dentro del cual se realizarán las correcciones necesarias sin imputar horas adicionales a las estimadas originalmente.

La propuesta deberá incluir un esquema de soporte para la corrección de errores en las aplicaciones con un SLA para los distintos niveles de criticidad.

Solo a fin de clarificar limitaciones importantes, se detallan algunas actividades que han sido explícitamente excluidas del alcance:

- Implementación de los cambios en los ambientes de la Empresa para prueba de aceptación de usuario (TI) y producción.
- Definición de estándares de codificación, arquitectura o modelo de datos.
- Definición de estándares de interfaz gráfica.
- Definición y ejecución de pruebas integrales y de aceptación de usuarios finales.
- Definición de arquitectura.
- Desarrollo de componentes genéricos a la arquitectura o infraestructura de la Empresa.
- Entrenamiento final a usuarios y generación de manuales de usuario.

- *Soporte a las pruebas de aceptación de los usuarios finales.*
- *Si bien la performance de las aplicaciones depende de diferentes componentes bajo responsabilidad de la Municipalidad (por ejemplo, pero sin limitar: infraestructura, conectividad, etc.). No obstante, la Empresa será responsable de la performance de los componentes unitarios que haya desarrollado o modificado para este servicio.*

Conformación del servicio

Realizar las estimaciones de tiempos y recursos de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los proyectos, y organizar el desarrollo de proyectos dentro del marco de planificación del servicio, y las prioridades establecidas en cada caso, en coordinación con la Empresa.

Realizar las actividades relativas al desarrollo de aplicaciones software, objeto de la prestación de servicios:

- *Análisis de los Requisitos: Basados en la especificación funcional y técnica desarrollada por la Empresa. Estudio de inconsistencias, detección de riesgos y plan de mitigación.*
- *Diseño de la Solución: Modelado de los componentes y su integración. Generación inicial de la documentación técnica de base, que será actualizada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.*
- *Planificación: Recursos, tiempos y tareas. Plan de seguimiento y control.*
- *Construcción: Se llevará a cabo según la arquitectura desarrollada y los lineamientos y consideraciones planteados en las fases anteriores, siguiendo las mejores prácticas de desarrollo, con el objeto de alcanzar un producto confiable, performante, de gran usabilidad y bajo mantenimiento.*
- *Transición y Despliegue: Desarrollo de casos de uso y lotes de prueba. Soporte y acompañamiento a las pruebas de integración. Despliegue en los ambientes de ejecución (desarrollo y calidad).*
- *Documentación: Desarrollo y entrega de documentación técnica que sea de utilidad para el mantenimiento y desarrollo de futuras modificaciones de la aplicación.*
- *Soporte Post Implementación: Luego de su puesta en marcha, cada aplicación contará con la asistencia técnica requerida, la cual será gestionada a través de nuestro sistema de gestión de incidentes.*

Seguir las guías, procesos, herramientas y estándares utilizados por la Empresa, que apliquen para el desarrollo de cada uno de los proyectos.

Asegurar la calidad del servicio y de cada uno de los entregables desarrollados ya sean artefactos de documentación o componentes del sistema.

Seguimiento y Control:

Reuniones periódicas con la Empresa. Reporte de avance de cada proyecto y del servicio

Tanto la Municipalidad como la Empresa asignarán un único responsable para que realicen entre ambos el seguimiento y medición del servicio.

Para cada proyecto se asignará un líder por parte del adjudicatario y otro por parte de la Empresa, quienes coordinarán las actividades, planificación y seguimiento.

Se establece un plazo de contratación de 10.000 horas de servicio anuales (aproximadamente 6 recursos x un lapso de 12 meses) a efectos de cubrir las necesidades prevista por la Municipalidad y de establecer un acuerdo de base con el prestador del servicio a efectos de permitir prever los recursos con los que deberá contar durante un período de tiempo aproximado de 12 meses, y caducará inmediatamente una vez que se agote el total de horas o la vigencia del mismo, lo primero que ocurra.

Las aplicaciones principales a mantener/mejorar son:

- *Web Forms, (Desarrollar un Generador de Formularios Municipales).*
- *Cantidad de aplicaciones actuales en ASP Classic.*
- *Cantidad de archivos y líneas por tipo de archivo, ver cuadro adjunto:*
- *Desarrollos en PHP y suplementarios*
- *Dockerización de aplicaciones / migración On-premise / cloud*

Tipo	Cantidad de archivos	Cantidad de líneas
.asp	1496	171575
.htm/.html	390	184876
.asa	4	72
.css	269	49362
.config	12	420
.js	266	152199
.sql	273	93546
.xml	3	2829